

Cerințe obligatorii

1. Pattern-urile implementate trebuie sa respecte definiția din GoF discutată în cadrul cursurilor și laboratoarelor. Nu sunt acceptate variații sau implementări incomplete.
2. Pattern-ul trebuie implementat în totalitate corect pentru a fi luat în calcul.
3. Soluția nu conține erori de compilare.
4. Pattern-urile pot fi tratate distinct sau pot fi implementate pe același set de clase.
5. Implementările care nu au legătura funcțională cu cerințele din subiect NU vor fi luate în calcul (preluare unui exemplu din alte surse nu va fi punctată).
6. NU este permisă modificare claselor primite.
7. Soluțiile vor fi verificate încrucișat folosind MOSS. Nu este permisă partajarea de cod între studenți. Soluțiile care au un grad de similitudine mai mare de 30% vor fi anulate.

Cerințe Clean Code obligatorii (soluția este depunctata cu câte 2 puncte pentru fiecare cerința ce nu este respectată) - maxim se pot pierde 8 puncte

1. Pentru denumirea claselor, funcțiilor, testelor unitare, atributelor și a variabilelor se respecta convenția de nume de tip Java Mix CamelCase;
2. Pattern-urile și clasa ce conține metoda main() sunt definite in pachete distincte ce au forma *cts.nume.prenume.gNrGrupa.denumire_pattern*, *cts.nume.prenume.gNrGrupa.main* (studentii din anul suplimentar trec "as" în loc de gNrGrupa);
3. Clasele și metodele sunt implementate respectând principiile KISS, DRY și SOLID (atenție la DIP);
4. Denumirile de clase, metode, variabile, precum și mesajele afișate la consola trebuie sa aibă legătura cu subiectul primit (nu sunt acceptate denumiri generice). Funcțional, metodele vor afișa mesaje la consola care sa simuleze acțiunea cerută sau vor implementa prelucrări simple.

Se dezvoltă o aplicație software destinată unui magazin online.

- 5p.** În cadrul unui magazin online, clientii au posibilitatea de a fi informati referitor la unele reduceri de preturi care se aplica in cadrul magazinului. Astfel, fiecare client (interfata IClient) poate primi prin email si/sau telefon notificari privind o reducere care tocmai s-a aplicat. De asemenea, clientul poate sa se dezaboneze de la aceasta facilitate. Sa se implementeze modulul care gestioneaza fluxul de notificari din cadrul aplicatiei.
- 3p.** Pattern-ul este testat în main() prin utilizarea a cel puțin 2 clienti care se aboneaza la notificările magazinului. Un client trebuie sa se aboneze si prin email si prin telefon. Sa se declanseze evenimente care sa impune notificarea clientilor abonati.
- 1p.** Sa se motiveze in scris alegerea design pattern-ului care modeleaza cel mai bine situatia enuntata. Motivarea trebuie sa contina elementele cheie care denota utilizarea respectivului design pattern.
- 5p.** La plasarea unei comenzi online, clientii (interfata IClient) au posibilitatea de a plati comanda online prin card bancar sau prin virament bancar. Sa se implementeze modulul de decizie a platii si realizarea efectiva a platii comenzilor lansate.
- 3p.** Pattern-ul este testat în main() prin existenta unui client si setarea a doua moduri diferite de plata a celor doua comenzi lansate de el.
- 1p.** Sa se motiveze in scris alegerea design pattern-ului care modeleaza cel mai bine situatia enuntata. Motivarea trebuie sa contina elementele cheie care denota utilizarea respectivului design pattern.